

概率论与数理统计 复习

第一章 随机事件及概率

随机事件和概率

随机事件

叙述

点集

基本事件、样本空间、必然事件、不可能事件

关系

包含、相等、互不相等、对立、完备事件组

相互独立

定义

相互独立比两两独立

性质

对立事件组、改对立事件仍独立

不含相同事件的事件组相互独立

运算

形式

法则

和、积、差、逆

交换、结合、分配、对偶、吸收、分解

概率

定义

统计、公理化

性质

非负、有界、有限可加

加法、减法、求逆公式

条件概率

定义

三公式

乘法、全概率、贝叶斯

概型

等可能概型

古典概型

几何概型

第一章知识
结构网络图

1 事件的关系与运算

随机现象

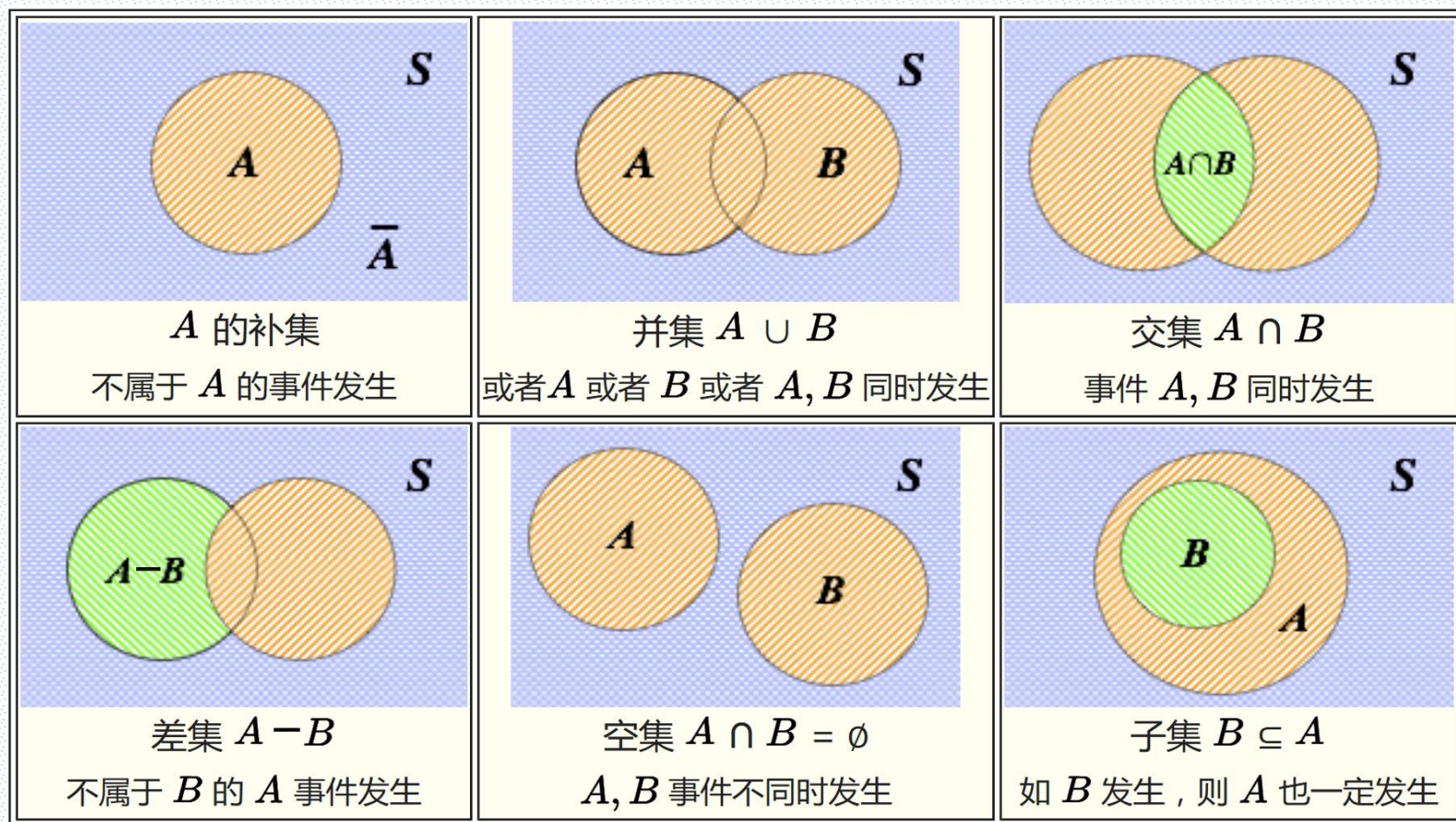


随机试验



随机事件

☆ 按集合论计算事件间的关系与运算。



◆ 事件之间的运算规律

交换律: $A \cup B = B \cup A$; $A \cap B = B \cap A$.

结合律: $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$;
 $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$.

分配律: $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$;
 $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$.

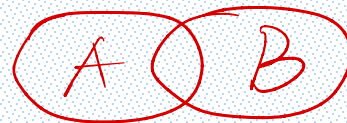
对偶律: $\overline{A+B} = \bar{A} \cap \bar{B}$; $\overline{A \cdot B} = \bar{A} \cup \bar{B}$ 德摩根律

$$\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}, \quad \overline{AB} = \bar{A} \cup \bar{B}$$

可推广 $\overline{\bigcup_k A_k} = \bigcap_k \bar{A}_k, \quad \overline{\bigcap_k A_k} = \bigcup_k \bar{A}_k.$

常用公式:

$$A \cap \bar{B}$$



$$A - B = A - AB = A \bar{B}$$

$$A \cup B = \underline{A + B - AB} = A\bar{B} + \bar{A}B + AB$$

$$\begin{aligned} & A - AB + B - AB + AB \\ &= A + B - AB \end{aligned}$$

□ 概率的性质：

1. $P(V) = 0$

2. （有限可加性）：若 $A_1, A_2, \dots$ 两两不相容事件，

即 $A_i A_j = \emptyset, i \neq j$ ，有

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \dots) = P(A_1) + P(A_2) + \dots$$

3. 对任一随机事件 A ， $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$

性质4 设A, B为两个事件, 若 $A \subset B$, 有

$$P(B - A) = P(B) - P(A) \quad \underline{\underline{P(B) \geq P(A)}}$$

性质5: 对任一事件A, $0 \leq P(A) \leq 1$

性质6: 对任一事件A, $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$

性质7: 对任两事件A, B有:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$$

□ 加法定理两个基本公式:

- 互不相容事件的并的概率

$$P(A + B) = P(A) + P(B). \quad P\left(\sum_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n P(A_i).$$

- 任意事件的并的概率

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB).$$

$$\begin{aligned} P(A \cup B \cup C) = & \underbrace{P(A) + P(B) + P(C)} \\ & \underbrace{- P(AB) - P(BC) - P(AC)} + \underbrace{P(ABC)} \end{aligned}$$

2 古典概型的计算

$$P(A) = \sum_{j=1}^k P(\{e_{ij}\}) = \frac{k}{n} = \frac{A \text{ 包含的基本事件数}}{S \text{ 中基本事件总数}}$$

$$C_n^k \equiv \frac{P_n^k}{k!} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

$$\frac{n!}{k!(n-k)!} \quad P_n^k$$

$$n \times n \times \cdots \times n = n^r$$

$$P_n^r = n \times (n-1) \times \cdots \times (n-r+1) = \frac{n!}{(n-r)!}$$

3 条件概率的计算

□ 条件概率

$$P(A) P(B|A) = P(AB)$$

(结果 | 条件)

定义： 设 A, B 是两个事件, 且 $P(A) > 0$, 称 $P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)}$

为在事件 A 发生的条件下事件 B 发生的条件概率.

□ 乘法公式

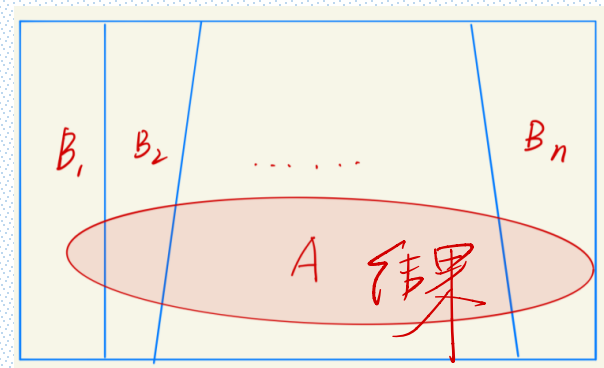
设 $P(A) > 0$, 则有

$P(AB) = P(B|A)P(A)$, 这就是乘法公式

设 $P(AB) > 0$, 则有

$$\begin{aligned} P(ABC) &= P(C|AB)P(AB) \\ &= P(C|AB) P(B|A)P(A) \end{aligned}$$

□ 全概率公式 (原因推结果)



- $B_1, B_2, \dots, B_n$ 为 Ω 的互不相容完备事件组。且 $P(B_i) > 0$ ($i = 1, 2, \dots, n$), 则

$$P(A) = P(A|B_1)P(B_1) + P(A|B_2)P(B_2) + \dots + P(A|B_n)P(B_n)$$

$B_1, B_2, \dots, B_n$ 为事件 A 发生的各种原因, A 发生概率为全部原因引起 A 发生的概率总和。

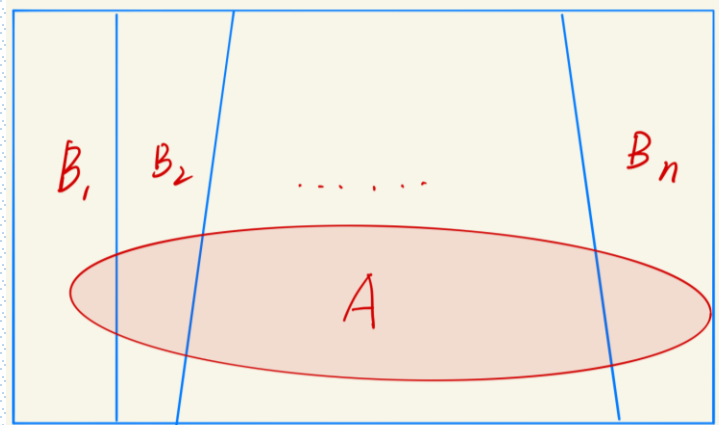
□ 贝叶斯(Bayes)公式

设试验 E 的样本空间 Ω . A 为 E 的事件, $B_1, B_2, \dots, B_n$ 为 Ω 的一个划分。且 $P(A) > 0$, $P(B_i) > 0 (i = 1, 2, \dots, n)$, 则

$$\begin{aligned} P(B_i|A) &= \frac{P(A|B_i)P(B_i)}{\sum_{j=1}^n P(A|B_j)P(B_j)} \quad \rightarrow \begin{array}{l} \text{乘法公式} \\ \text{全概率公式} \end{array} \\ &= \frac{P(A \cap B_i)}{P(A)} = \frac{P(B_i)P(A|B_i)}{P(A)} \end{aligned}$$

$$P(B|A) = \frac{P(B)P(A|B)}{P(A)}$$

$$= \frac{P(A|B)}{P(A)} P(B)$$



4 事件间独立

$$\underline{P(A|B) = P(A)}$$

$$P(A) \cdot P(B)$$

定义

设A, B是两事件, 如果满足: ~~$P(A|B) = P(A)$~~
 $P(A|B) = P(A),$

则 $P(B|A) = P(B)$, 称事件A, B相互独立,
简称A, B独立。

- 事件A, B相互独立, 则, $P(AB) = P(B)P(A)$, 对两个事件而言, 反之也成立。
- 若事件A, B相互独立, 则下列各对事件也相互独立: A与 $\bar{B}$, $\bar{A}$ 与B, $\bar{A}$ 与 $\bar{B}$.

$$\left\{ \begin{array}{l} P(AB) = P(A)P(B) \text{ 独立} \\ P(AB) = 0 \text{ 互斥} \end{array} \right.$$

□ 有限个事件的独立

1. n 个事件 $A_1, A_2, \dots, A_n$

$$P(A_i | \underbrace{A_j A_k \cdots}_m) = P(A_i), \quad \text{称为是相互独立的}$$

2. 有限独立事件的积事件的概率，都等于各事件概率之积，

$$P(A_1 A_2 \cdots A_n) = P(A_1) P(A_2) \cdots P(A_n)$$

- 两两独立不一定相互独立
- 独立性与互斥

- 独立情形的乘法公式：

$$P(AB) = P(A)P(B);$$

- 互不相容情形的加法公式：

$$P(A + B) = P(A) + P(B).$$

5. 独立实验序列

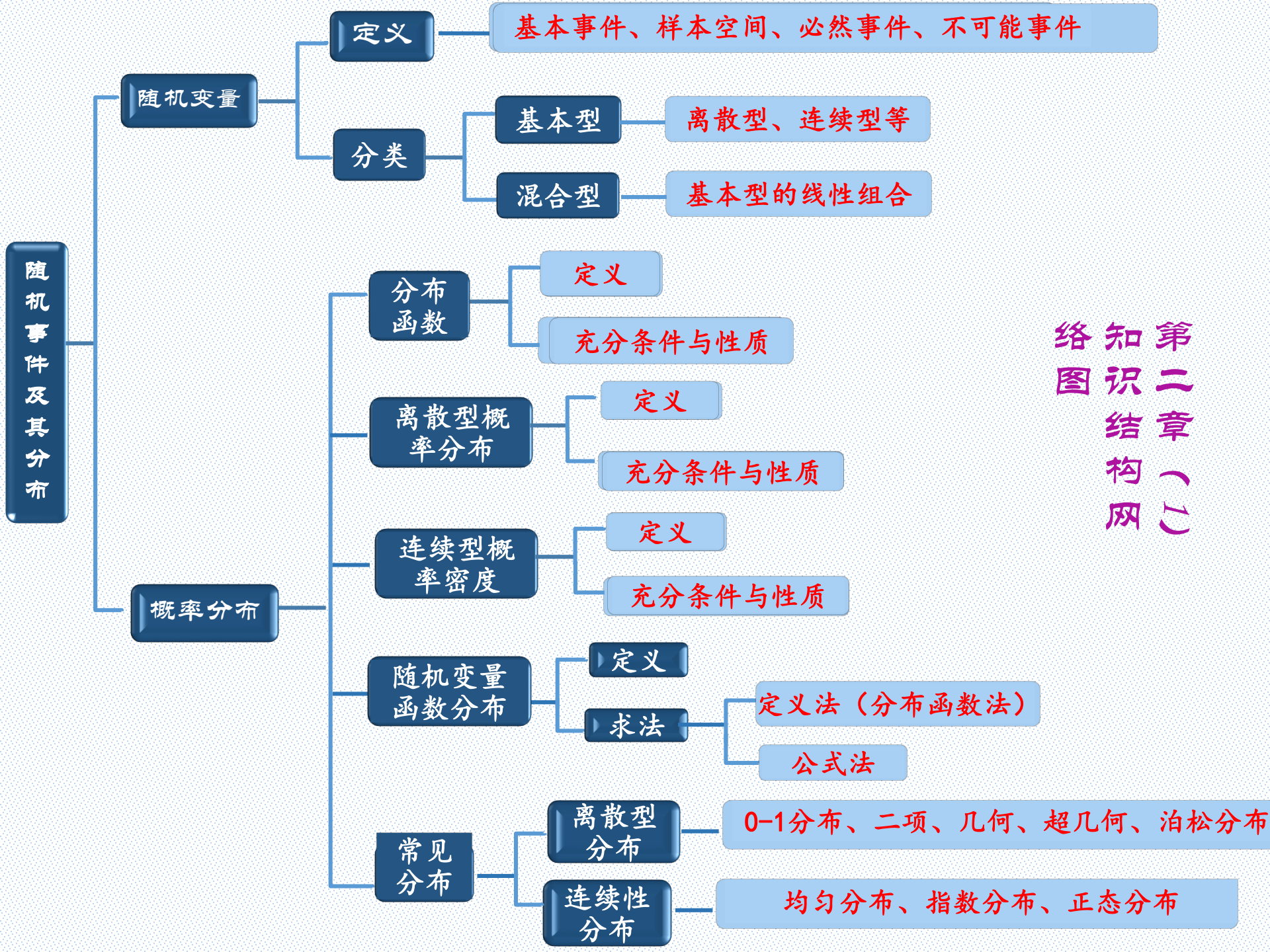
每次试验的结果与其它各次试验的结果无关, 事件 A 的概率 $P(A)$ 在整个系列试验中保持不变, 此一系列试验叫做独立实验序列。

□ 伯努利实验

在独立试验序列中事件 A 的概率为 p , ($0 < p < 1$), 则在 n 次试验中事件 A 恰发生 m 次的概率为:

$$P_n(m) = C_n^m p^m q^{n-m} = \frac{n!}{m!(n-m)!} p^m q^{n-m}, \text{ 其中 } p + q = 1.$$

第二章 随机变量



(一) (0-1) 分布

- (0-1) 分布的分布列可表示成：

X	0	1
p_k	$1-p$	p

- 概率函数：

$$\begin{aligned} P\{X = k\} &= p(k) \\ &= p^k(1-p)^{1-k}, k = 0, 1 \quad (0 < p < 1) \end{aligned}$$

$$X \sim b(1, p)$$

(二) 伯努利试验 (二项分布)

- 用 X 表示 n 重伯努利试验中事件 A 发生的次数, X 是随机变量。

$$P\{X = k\} = C_n^k p^k q^{n-k}, q = 1 - p, k = 0, 1, 2, \cdots n$$

记作 $X \sim b(n, p)$

(三) 泊松分布 (Poisson Distribution)

$$P\{X = k\} = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}, k = 0, 1, 2, \dots, \quad \text{记为 } X \sim P(\lambda)$$

◆ 泊松定理

设 $\lambda > 0$ 是一个常数, n 是任意正整数, 设 $np = \lambda$, 则对于任一固定的非负整数 k , 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} C_n^k p^k (1-p)^{n-k} = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$$

- 当 n 很大 p 很小的时候, 二项分布近似为泊松分布

(三) 几何分布

几何分布 $P(X)$

$$P\{X = k\} = p(1 - p)^{k-1}, \quad k = 1, 2, \dots$$

其中 $0 < p < 1$, 则称 X 服从以 p 为参数的几何分布。

记为 $X \sim G(p)$

(四) 超几何分布

$$P\{X = k\} = \frac{C_M^k C_{N-M}^{n-k}}{C_N^n}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

其中 n, M, N 都是正整数, 且 $n \leq N, M \leq N$,

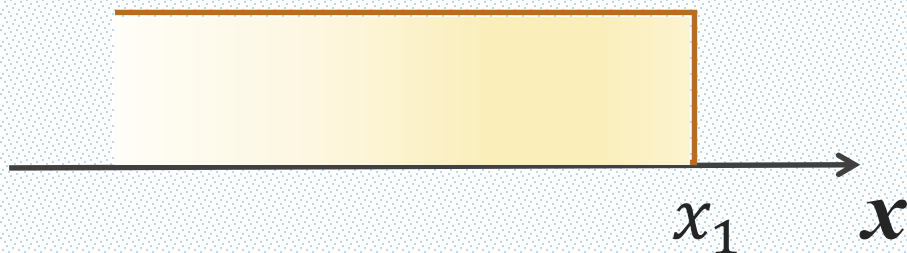
称 X 服从超几何分布。

记为 $X \sim H(n, M, N)$

▲ 分布函数

设 X 是一个随机变量， x 是任意实数，函数

$F(x) = P\{X \leq x\}, -\infty < x < \infty$ ，称为 X 的分布函数



- 对于任意实数 x_1, x_2 ($x_1 < x_2$), 有

$$\begin{aligned} P\{x_1 < X \leq x_2\} &= P\{X \leq x_2\} - P\{X \leq x_1\} \\ &= F(x_2) - F(x_1) \end{aligned}$$

(一) 均匀分布

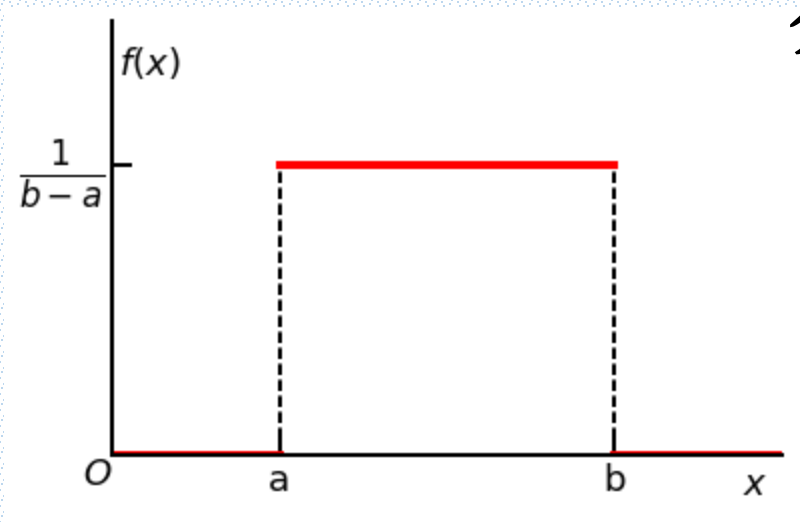
连续型随机变量 X 具有概率密度

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a < x < b, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

则称 X 在区间 (a, b) 上服从均匀分布。记为 $X \sim U(a, b)$

分布函数为：

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < a, \\ \frac{x-a}{b-a}, & a \leq x < b, \\ 1, & x \geq b. \end{cases}$$



(二) 指数分布

若连续型随机变量 X 具有概率密度

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

其中 $\lambda > 0$ 为常数，则称 X 服从参数为 λ 的指数分布

$$X \sim E(\lambda)$$

- 分布函数

$$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

□ 离散随机变量函数的分布

设随机变量 X 的概率分布为

X	x_1	x_2	$\dots$	x_n	$\dots$
$p(x_i)$	$p(x_1)$	$p(x_2)$	$\dots$	$p(x_n)$	$\dots$

问题：求随机变量函数 $Y = g(X)$ 的概率分布。

➤ 第一步：随机变量 Y 表示

Y	$y_1 = g(x_1)$	$y_2 = g(x_2)$	$\dots$	$y_n = g(x_n)$	$\dots$
$P(Y = y_i)$	$p(x_1)$	$p(x_2)$	$\dots$	$p(x_n)$	$\dots$

➤ 第二步：合并整理

根据加法定理，对相同 y 值的概率进行合并。

□ 连续随机变量函数的分布

▲ X 的概率密度 $f_X(x)$, 函数 $g(x)$ 处处可导, 则 $Y = g(X)$ 是连续型随机变量。要求 Y 的概率密度:

I. 先求 Y 的分布函数:

$$F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{g(X) \leq y\}$$

II. 根据 $g(X) \leq y$, 确定所有满足此条件的 X 的取值 y ,

$$F_Y(y) = P\{g(X) \leq y\} = \int_{g(X) \leq y} f_X(x) dx$$

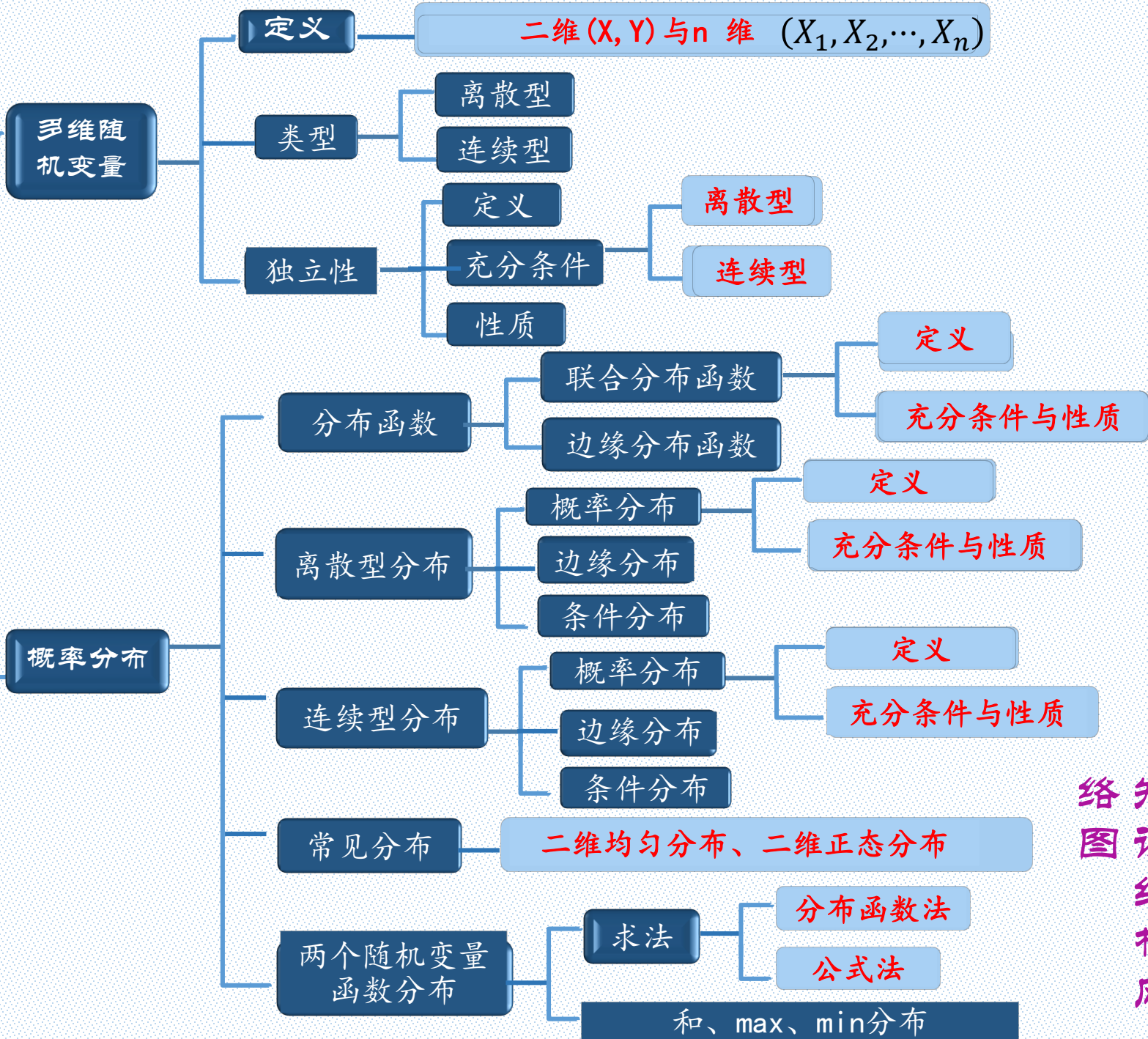
III. 无需计算 $F_Y(y)$, 用积分限函数求导法则来获得 $f_Y(y)$, :

$$f_Y(y) = \frac{d}{dy} F_Y(y)$$

☆ 一般对 $Y = g(X)$ 关于 X 具有单值连续性:

- 写出 $F_Y(y) = P\{Y \leq y\}$
- 将 Y 写成 $g(X)$, 并将 X 用 y 表示: $P\{X \leq h(y)\}$
或 $P\{X \geq h(y)\}$
- $F_Y(y) = F_X(h(y))$
- 上式两边对 y 求导得: $f_Y(y)$

二维随机变量及其分布

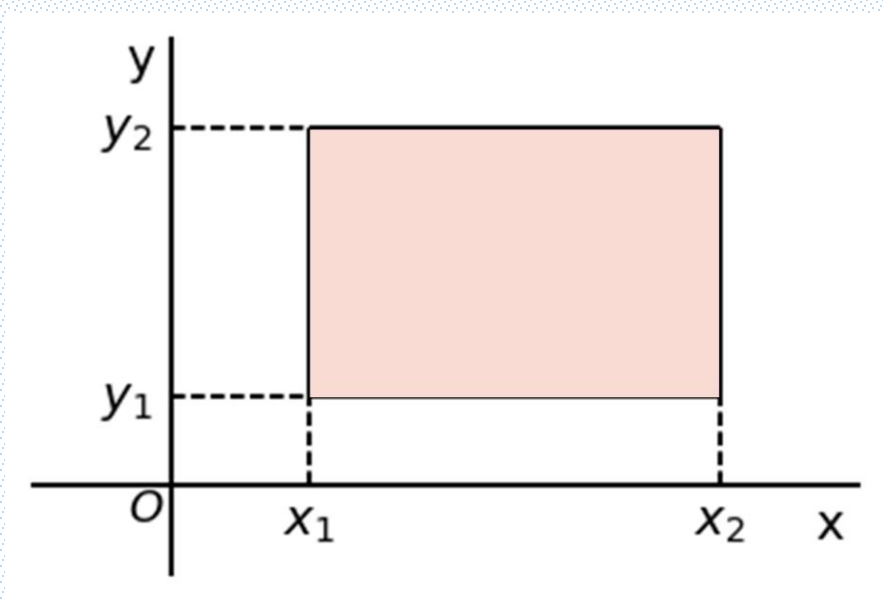


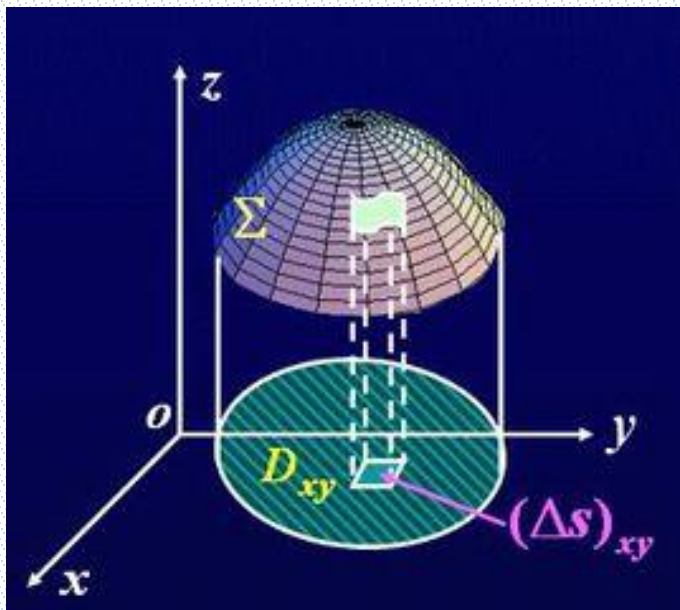
- 可以算出 (X, Y) 落在矩形区域

$\{(x, y) | x_1 < x \leq x_2, y_1 < y \leq y_2\}$ 的概率

$$P\{x_1 < X \leq x_2, y_1 < Y \leq y_2\}$$

$$= F(x_2, y_2) - F(x_2, y_1) - F(x_1, y_2) + F(x_1, y_1)$$





- 几何意义： $z = f(x, y)$ 表示空间的一个曲面；
- 性质2： $z = f(x, y)$ 和 xOy 平面之间的空间区域体积为1；
- 性质3： $P\{(X, Y) \in G\}$ 的值等于以 G 为底，以曲面 $z = f(x, y)$ 为顶面的柱体体积；

▲ 离散型二维随机变量

$$P(x_i, y_j) = P\{X = x_i, Y = y_j\} = p_{ij}, i, j = 1, 2, \dots,$$

为 (X, Y) 的联合概率函数。

▲ 二维连续型随机变量

$$F(x, y) = \int_{-\infty}^y \int_{-\infty}^x f(u, v) du dv,$$

称 (X, Y) 是连续型的二维随机变量，函数 $f(x, y)$

为 (X, Y) 的概率密度

▲ 边缘分布函数

- 二维随机变量 (X, Y) 是具有分布函数 $F(x, y)$. 而 X, Y 都是随机变量, 各自也有分布函数, $F_X(x), F_Y(y)$, 依次称为随机变量 (X, Y) 关于 X 和 Y 的边缘分布函数。
- 边缘分布函数可以由 (X, Y) 的联合分布函数确定, $F_X(x) = P\{X \leq x\} = P\{X \leq x, Y < \infty\} = F(x, \infty)$, 即
$$F_X(x) = F(x, \infty), \quad F_Y(y) = F(\infty, y)$$

▲ 离散型随机变量的边缘分布

- X 的边缘分布函数

$$F_X(x) = F(x, \infty) = \sum_{x_i \leq x} \sum_{j=1}^{\infty} p_{ij}$$

- 关于 X 的边缘概率函数为：

$$P_X(x_i) = P\{X = x_i\} = \sum_{j=1}^{\infty} p_{ij}, i = 1, 2, \dots.$$

- 关于 Y 的边缘概率函数为：

$$P_Y(y_j) = P\{Y = y_j\} = \sum_{i=1}^{\infty} p_{ij}, j = 1, 2, \dots.$$

- 连续型随机变量 (X, Y) , $f(x, y)$ 为其联合概率密度

➤ 分布函数:

$$F(x, y) = P\{X \leq x, Y \leq y\} = \int_{-\infty}^y dy \int_{-\infty}^x f(x, y) dx$$

$$F(x, y) = \int_{-\infty}^y \left[\int_{-\infty}^x f(x, y) dx \right] dy = \int_{-\infty}^x \left[\int_{-\infty}^y f(x, y) dy \right] dx$$

➤ 边缘分布函数:

$$\begin{cases} F_X(x) = F(x, \infty) = \int_{-\infty}^x \left[\int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dy \right] dx, \\ F_Y(y) = F(+\infty, y) = \int_{-\infty}^y \left[\int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx \right] dy \end{cases}$$

➤ 关于 X 的边缘概率密度

$$f_X(x) = \frac{d}{dx} F_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dy$$

➤ 关于 Y 的边缘概率密度

$$f_Y(y) = \frac{d}{dy} F_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dx$$

□ 积分的上下限由 $f(x, y)$ 的分布区域 G 决定

□ 二维均匀分布的概率密度

设 G 是平面上的有界区域，其面积为 A ；若二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为：

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{A}, & (x, y) \in G, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

则称 (X, Y) 在 G 上服从均匀分布。

1. 设 (X, Y) 的概率密度是 $f(x, y) = \begin{cases} cy(2-x), & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$

求 (1) c 的值; (2) 两个边缘密度。

解: (1) 由 $\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = 1$ 确定 c .

$$\int_0^1 \left[\int_0^x cy(2-x) dy \right] dx$$

$$= c \int_0^1 [x^2(2-x)/2] dx$$

$$\frac{c(2-x)y^2}{2} \Big|_0^x$$

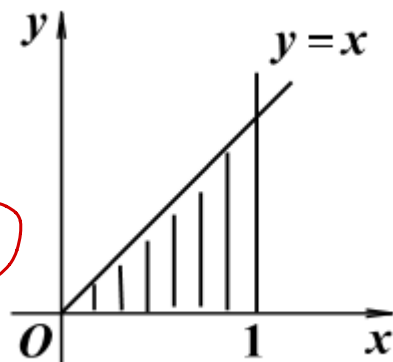
$$= \frac{cx^2(2-x)}{2} = cx^2 - \frac{cx^3}{2}$$

$$(2) f_X(x) = \int_0^x \frac{24}{5} y(2-x) dy = \frac{12}{5} x^2(2-x), 0 \leq x \leq 1$$

$$f_Y(y) = \int_y^1 \frac{24}{5} y(2-x) dx = \frac{24}{5} y \left(\frac{3}{2} - 2y + \frac{y^2}{2} \right), 0 \leq y \leq 1$$

$$\text{即 } f_X(x) = \begin{cases} \frac{12}{5} x^2(2-x), & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{24}{5} y \left(\frac{3}{2} - 2y + \frac{y^2}{2} \right), & 0 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$



$$\frac{cx^3}{3} - \frac{cx^4}{8} \Big|_0^1$$

$$\frac{c}{3} - \frac{c}{8} = 1$$

所以 $c = 24/5$.

$$\frac{5}{24} c = 1$$

$$c = \frac{24}{5}$$

□ 离散型条件概率:

$$P_{(X|Y)}\{x_i|y_j\} = \frac{P\{x_i, y_j\}}{P_Y(y_j)} = \frac{p_{ij}}{p_{\cdot j}}, i = 1, 2, \dots.$$

□ 连续型条件概率

设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为 $f(x, y)$,
 (X, Y) 关于 Y 的边缘概率密度为 $f_Y(y)$ 。若对固定的
 y , $f_Y(y) > 0$, 则称 $\frac{f(x, y)}{f_Y(y)}$ 为在 $Y = y$ 的条件下 X 的条件
概率密度, 记为:

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)}$$

$$F_{X|Y}(x|y) = P\{X \leq x|Y = y\} = \int_{-\infty}^x \frac{f(x, y)}{f_Y(y)} dx.$$

□ 二维随机变量的独立性

- 连续型随机变量是 (X, Y) , $f(x, y)$, $f_X(x)$, $f_Y(y)$ 分别为 (X, Y) 的概率密度和边缘概率密度, 若 X 和 Y 相互独立, 则

$$f(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$$

在平面上几乎处处成立.

概率密度函数

- 当 (X, Y) 是离散型随机变量时, X 和 Y 相互独立的条件等价于: 对所有的 (x_i, y_j) , 有

$$\begin{aligned} P\{X = x_i, Y = y_j\} &= P\{X = x_i\}P\{Y = y_j\} \\ &= P_X(x_j)P_Y(y_j) \end{aligned}$$

离散型

一 $Z = X + Y$ 的分布

二维连续型随机变量 (X, Y) , 概率密度 $f(x, y)$. 求

$Z = X + Y$ 的概率密度:

- 方法1 $F_Z(z) = P\{Z \leq z\} = P\{X + Y \leq z\}$

$$= \iint_{x+y \leq z} f(x, y) dx dy \quad \text{再对 } z \text{ 求导。}$$

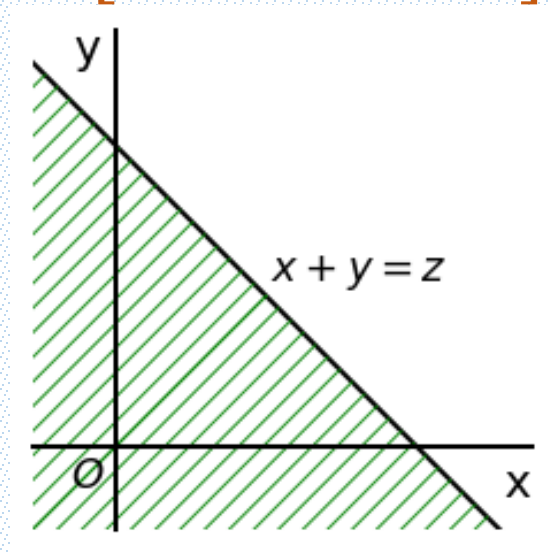
$$F_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} \left[\int_{-\infty}^{z-y} f(x, y) dx \right] dy$$

- 方法2: 应用公式求

$$f_{X+Y}(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f(z-y, y) dy$$

或

$$f_{X+Y}(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, z-x) dx.$$



■ 离散随机变量和的分布

- ✓ 设 (X, Y) 是二维离散型随机变量，则 $Z = X + Y$ 也为离散型随机变量，取值为 $Z = z_k (k = 1, 2, 3, \dots)$ ，其概率分布：

$$P_Z(z_k) = \sum_i p(x_i, z_k - x_i)$$

或

$$P_Z(z_k) = \sum_j p(z_k - y_j, y_j)$$

二 $Z = X^2 + Y^2$ 的分布

■ (X, Y) 是二维连续型随机变量，概率密度 $f(x, y)$.

则 $Z = X^2 + Y^2$ 仍为连续型随机变量

$$\begin{aligned} F_Z(z) &= P\{Z \leq z\} = P\{X^2 + Y^2 \leq z\} \\ &= \begin{cases} 0 & , \quad z \leq 0 \\ \iint_{x^2 + y^2 \leq z} f(x, y) dx dy, & z > 0 \end{cases} \end{aligned}$$

再对 $F_Z(z)$ 求 z 的导数得到，概率密度函数 $f_Z(z)$

三 $M = \max\{X, Y\}$ 及 $N = \min\{X, Y\}$ 的分布

设 X, Y 是两个独立的随机变量，它们的分布函数分别为 $F_X(x)$ 和 $F_Y(y)$.

◆ $M = \max\{X, Y\}$ 的分布

$$\begin{aligned} F_{\max}(z) &= P\{M \leq z\} = P\{X \leq z, Y \leq z\} \\ &= P\{X \leq z\}P\{Y \leq z\} \end{aligned}$$

$$\text{即有 } F_{\max}(z) = F_X(z)F_Y(z)$$

◆ $N = \min\{X, Y\}$ 的分布

$$\begin{aligned}F_{\min}(z) &= P\{N \leq z\} = 1 - P\{N > z\} \\&= 1 - P\{X > z, Y > z\} \\&= 1 - [1 - F_X(z)][1 - F_Y(z)]\end{aligned}$$

- 以上结果推广到 n 个独立变量的情况. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是 n 个独立的随机变量, 它们的分布函数分别为 $F_{X_i}(x_i)$ 。

$$F_{\max}(z) = F_{X_1}(z)F_{X_2}(z) \cdots F_{X_n}(z),$$

$$F_{\min}(z) = 1 - [1 - F_{X_1}(z)][1 - F_{X_2}(z)] \cdots [1 - F_{X_n}(z)]$$

1. 设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} cx^2y, & x^2 \leq y \leq 1, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

(1) 确定常数 c .

(2) 求边缘概率密度.

(3) 求条件概率密度 $f_{X|Y}(x|y)$, 特别, 写出当 $Y = \frac{1}{2}$ 时 X 的条件概率密度.

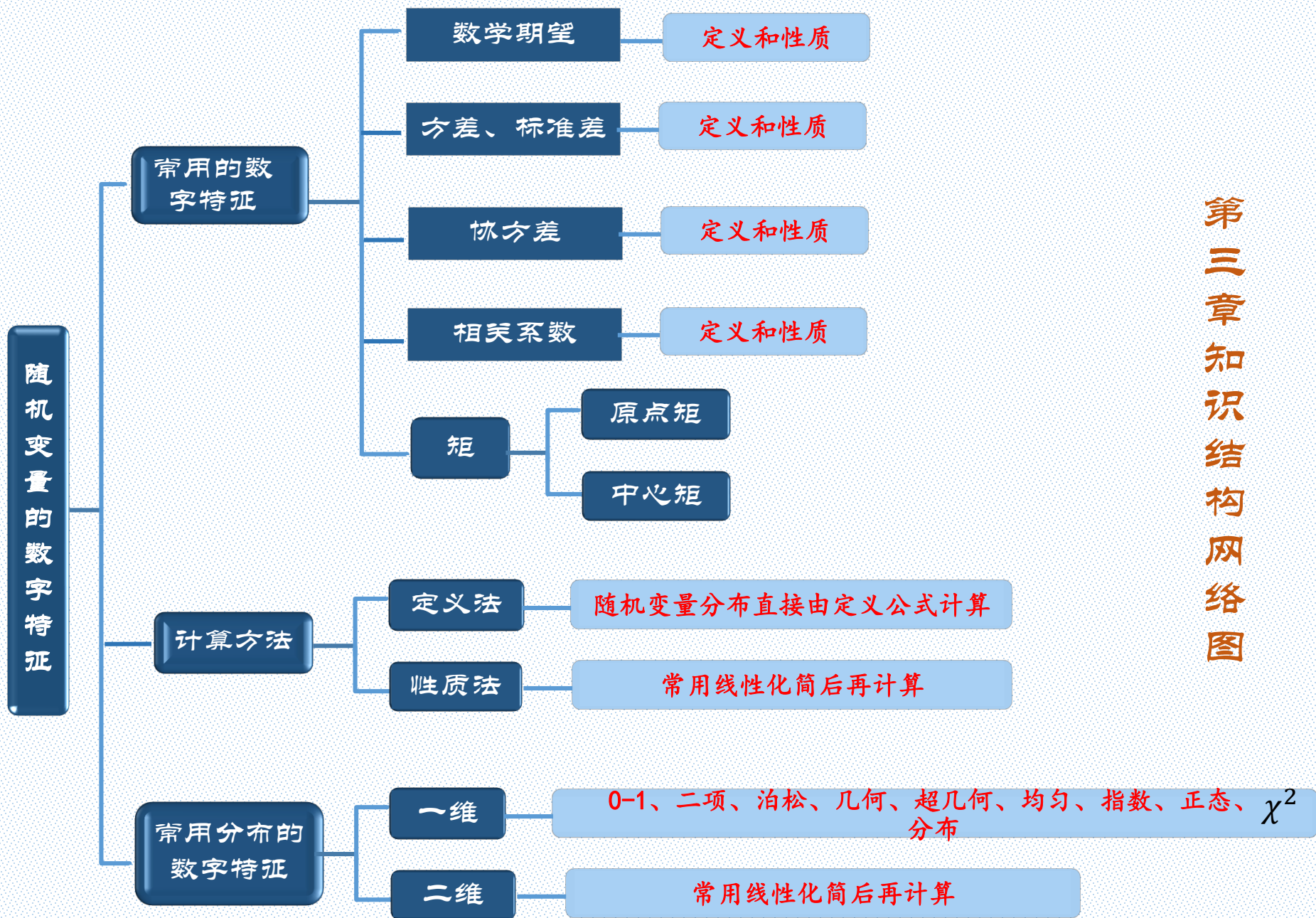
(4) 求条件概率密度 $f_{Y|X}(y|x)$, 特别, 写出当 $X = \frac{1}{3}, X = \frac{1}{2}$ 时 Y 的条件概率密度.

(5) 求条件概率

$$P\left\{Y \geq \frac{1}{4} \middle| X = \frac{1}{2}\right\}, P\left\{Y \geq \frac{3}{4} \middle| X = \frac{1}{2}\right\}$$

第三章 随机变量数字特征

第三章知识结构网络图



随机变量

作为整体：联合分布函数

离散型：联合分布列

连续型：联合密度函数

作为个体：边缘分布函数

离散型：边缘分布列

连续型：边缘密度函数

相互关系

X, Y 独立

X, Y 相关性

数字特征

数学期望：预期取值

方差：偏离期望值

协方差、相关系数

矩、协方差矩阵

▲ 离散型随机变量的数学期望

设离散型随机变量 X 的分布律为：

$$P\{X = x_k\} = p_k, k = 1, 2, \dots.$$

若级数 $\sum_{k=1}^{\infty} x_k p_k$ 绝对收敛，则称级数 $\sum_{k=1}^{\infty} x_k p_k$ 的和为随机变量 X 的数学期望，记为 $E(X)$ 。即

$$E(X) = \sum_{k=1}^{\infty} x_k p_k$$

☆ 数学期望为所有取值 x_k 关于其相应概率 p_k 为权重的加权平均。

▲ 连续型随机变量的数学期望

设连续型随机变量 X 的概率密度为 $f(x)$, 若积分 $\int_{-\infty}^{\infty} xf(x)dx$ 绝对收敛, 则称积分 $\int_{-\infty}^{\infty} xf(x)dx$ 的值为随机变量 X 的数学期望, 记为 $E(X)$, 即

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} xf(x)dx$$

☆ 数学期望的定义里要求定义式是绝对收敛的。

I. 如果 X 是离散型随机变量, 分布律为 $P\{X = x_k\} = p_k$, $k = 1, 2, \dots$, 若 $\sum_{k=1}^{\infty} g(x_k)p_k$ 绝对收敛, 则有

$$E(Y) = E[g(X)] = \sum_{k=1}^{\infty} g(x_k)p_k.$$

II. 如果 X 是连续型随机变量, 概率密度为 $f(x)$, 若 $\int_{-\infty}^{\infty} g(x)f(x)dx$ 绝对收敛, 则有

$$E(Y) = E[g(X)] = \int_{-\infty}^{\infty} g(x)f(x)dx$$

- $E(X + Y) = E(X) + E(Y)$

- 若 X 和 Y 相互独立

$$E(XY) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} xyf(x, y)dx dy = E(X)E(Y)$$

▲ 方差

设 X 是一个随机变量，若 $E\{[X - E(X)]^2\}$ 存在，则称 $E\{[X - E(X)]^2\}$ 为 X 的方差，记为 $D(X)$ 或 $\text{Var}(X)$ ，即

$$D(X) = \text{Var}(X) = E\{[X - E(X)]^2\}$$

标准差或者均方差 $\sigma(X) = \sqrt{D(X)}$

◆ 方差的几个重要性质

1. 设 C 是常数, 则 $D(C) = 0$.

2. 设 X 是随机变量, C 是常数, 则有

$$D(CX) = C^2 D(X), D(X + C) = D(X)$$

3. 设 X, Y 是两个随机变量, 则有

$$D(X + Y) = D(X) + D(Y) + 2E\{(X - E(X))(Y - E(Y))\}$$

若 X, Y 相互独立, 则有 $D(X + Y) = D(X) + D(Y)$

4. $D(X) = 0$ 的充要条件是 X 以概率1取常数 $E(X)$, 即

$$P\{X = E(X)\} = 1$$

□ 方差是函数 $g(X) = (X - E(X))^2$ 的数学期望

$$D(X) = \sum_{k=1}^{\infty} [x_k - E(X)]^2 p_k, \quad P\{X = x_k\} = p_k$$

或

$$D(X) = \int_{-\infty}^{\infty} [x - E(X)]^2 f(x) dx$$

□ 随机变量 X 的方差的计算公式

$$D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$$

(一) 0-1分布

随机变量 $X \sim b(1, p)$, 即分布律为

$$P\{X = 0\} = 1 - p, \quad P\{X = 1\} = p$$

$$E(X) = p \quad D(X) = p(1 - p)$$

(二) 二项分布

随机变量 $X \sim b(n, p)$, 即分布律为

$$P\{X = k\} = C_n^k p^k (1 - p)^{n-k}$$

$$E(X) = np \quad D(X) = np(1 - p)$$

(三) 泊松分布

$$\text{设 } X \sim P(\lambda), \quad E(X) = \lambda \quad D(X) = \lambda$$

(四) 均匀分布

$$\text{随机变量 } X \sim U(a, b),$$

$$E(X) = (a + b)/2 \quad D(X) = (b - a)^2/12$$

(五) 指数分布

$$\text{随机变量 } X \sim E(\lambda)$$

$$E(X) = 1/\lambda \quad D(X) = 1/\lambda^2$$

(六) 正态分布

随机变量 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$

$$E(X) = \mu \quad D(X) = \sigma^2$$

协方差: $\text{Cov}(X, Y) = E([X - E(X)][Y - E(Y)])$

Pearson 相关系数

$R(X, Y)$

$$\rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}}$$

$$D(X \pm Y) = D(X) + D(Y) \pm 2\text{Cov}(X, Y)$$

$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$$

$$\text{Cov}(X, Y) = \rho\sigma_1\sigma_2$$

$R(X, Y) \sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}$

■ 原点矩 设 X 和 Y 是随机变量

若 $E(X^k)$, $k = 1, 2, \dots$, 存在,

叫做随机变量 X 的 k 阶原点矩. 记作: $v_k(X)$, 即

$$v_k(X) = E(X^k)$$

若 X 为离散随机变量, 则 $v_k(X) = \sum_i x_i^k p(x_i)$

若 X 为连续随机变量, 则 $v_k(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^k f(x) dx$

◆ 一阶原点矩就是数学期望: $v_1(X) = E(X)$.

■ 中心矩

随机变量 X 的离差的 k 次幂的数学期望叫做随机变量 X 的 k 阶中心矩.

记作: $\mu_k(X)$ 即: $\mu_k(X) = E\{[X - E(X)]^k\}$

若 X 为离散随机变量, 则
$$\mu_k(X) = \sum_i [x_i - E(X)]^k p(x_i)$$

若 X 为连续随机变量, 则

$$\mu_k(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} [x - E(X)]^k f(x) dx$$

✓ 一阶中心矩恒等于零: $\mu_1(X) = 0$.

✓ 二阶中心矩就是方差: $\mu_2(X) = D(X)$.

第四章 正态分布

(一) 正态分布

若连续型随机变量 X 具有概率密度

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, -\infty < x < \infty,$$

其中 $\mu, \sigma (\sigma > 0)$ 为常数，则称 X 服从参数为 μ, σ 的**正态分布**或**高斯 (Gauss) 分布**，记为 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$

引理：若 $X \sim N(\mu, \sigma)$ ，则 $Z = \frac{X-\mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$

◆ 正态分布的特点

μ : 平均值
 σ : 方差

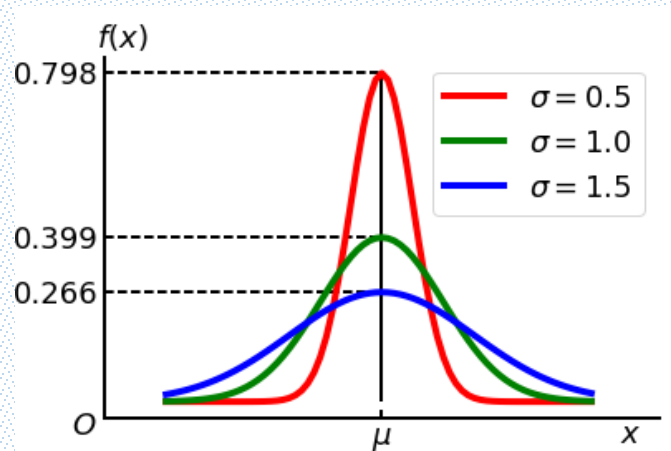
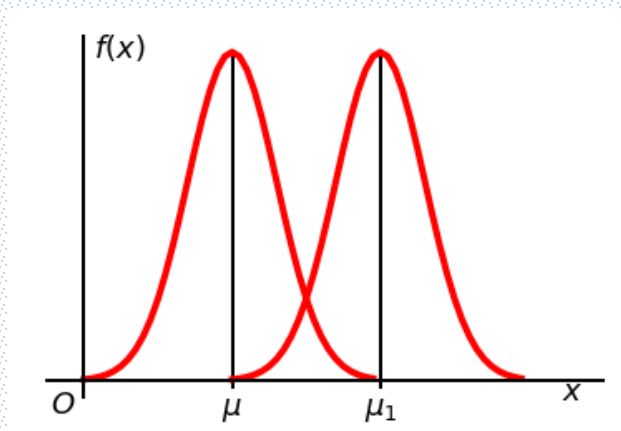
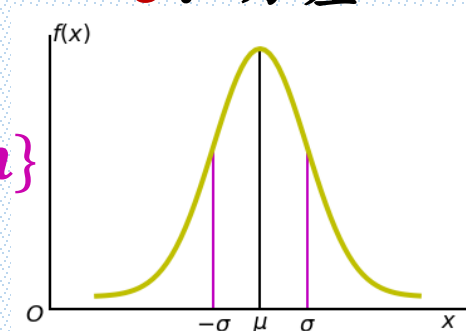
➤ 曲线关于 $x = \mu$ 对称，对任意 $h > 0$ 有

$$P\{\mu - h < X \leq \mu\} = P\{\mu < X \leq \mu + h\}$$

➤ 当 $x = \mu$ 时，取到最大值 $f(\mu) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}$

➤ 在 $x = \mu \pm \sigma$ 处曲线有拐点，曲线以 Ox 轴为渐近线

➤ 其中 μ 为位置参数决定分布位置， σ 为尺度参数决定分布的幅度。



◆ 标准正态分布

当 $\mu = 0, \sigma = 1$ 时，称随机变量 X 服从标准正态分布

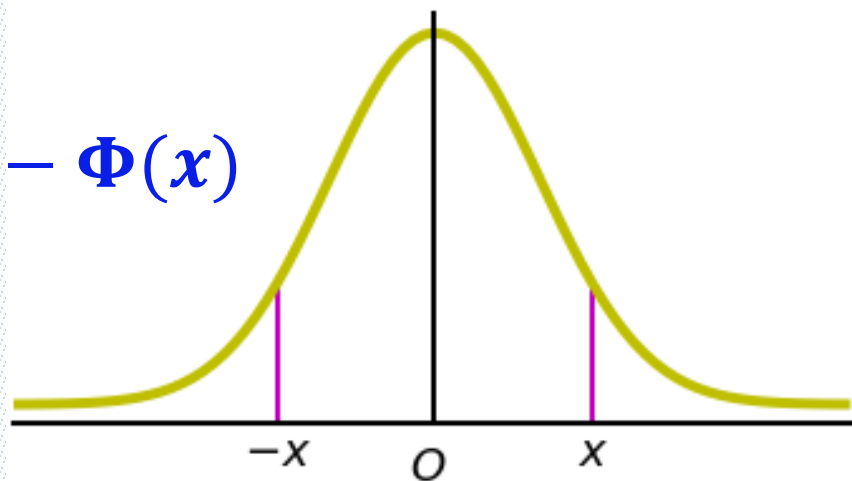
其概率密度和分布函数分别用 $\varphi(x), \Phi(x)$ 表示

$$\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}$$

$$\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-t^2/2} dt$$

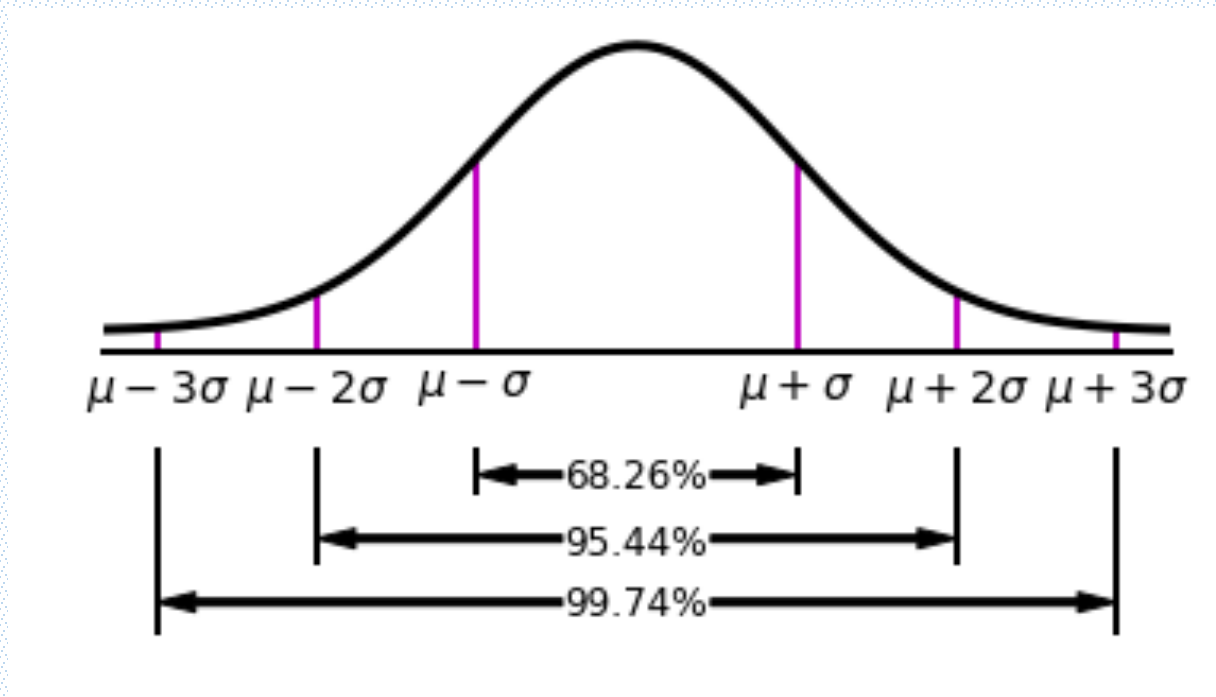
易知

$$\Phi(-x) = 1 - \Phi(x)$$



- 对任意区间 $(x_1, x_2]$, 有

$$\begin{aligned} P\{x_1 < X \leq x_2\} &= P\left\{\frac{x_1 - \mu}{\sigma} < \frac{X - \mu}{\sigma} \leq \frac{x_2 - \mu}{\sigma}\right\} \\ &= \Phi\left(\frac{x_2 - \mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{x_1 - \mu}{\sigma}\right) \end{aligned}$$

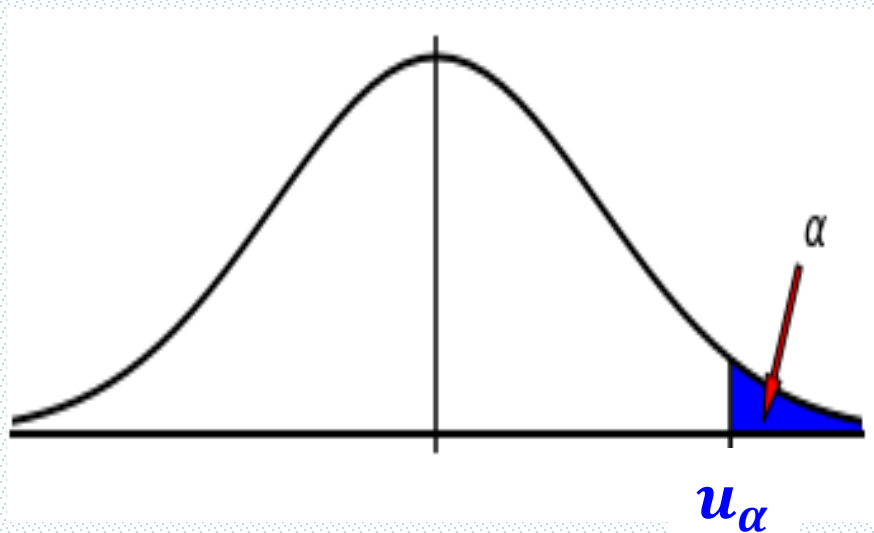


◆ 上 α 分位点

设 $X \sim N(0, 1)$, 若 u_α 满足条件

$$P\{X > u_\alpha\} = \alpha, \quad 0 < \alpha < 1$$

则称点 u_α 为标准正态分布的上 α 分位点



● 正态分布概率的计算（查表）

- 若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $Y = (X - \mu)/\sigma \sim N(0, 1)$, 则分布函数 $F(x)$ 为:

$$F(x) = P\{X \leq x\} = P\left\{\frac{X - \mu}{\sigma} \leq \frac{x - \mu}{\sigma}\right\} = \Phi\left(\frac{x - \mu}{\sigma}\right)$$

- 对任意区间 $(x_1, x_2]$, 有

$$\begin{aligned} P\{x_1 < X \leq x_2\} &= P\left\{\frac{x_1 - \mu}{\sigma} < \frac{X - \mu}{\sigma} \leq \frac{x_2 - \mu}{\sigma}\right\} \\ &= \Phi\left(\frac{x_2 - \mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{x_1 - \mu}{\sigma}\right) \end{aligned}$$

■ 定理

设随机变量 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$. 试证明 X 的线性函数
 $Y = aX + b(a \neq 0)$ 也服从正态分布, 且:
 $Y \sim N(a + b\mu, b^2 \sigma^2)$

(二) 二维正态分布

若二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi \sigma_1 \sigma_2 \sqrt{1-\rho^2}} \cdot \exp\left\{-\frac{1}{2(1-\rho^2)} \left[\left(\frac{x-\mu_1}{\sigma_1}\right)^2 - 2\rho\left(\frac{x-\mu_1}{\sigma_1}\right)\left(\frac{y-\mu_2}{\sigma_2}\right) + \left(\frac{y-\mu_2}{\sigma_2}\right)^2 \right]\right\}$$

记作 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$

- 二维正态分布的两个边缘分布都是一维正态分布.

$$\text{若 } (X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho),$$

$$\text{则 } X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2), \quad Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$$

★ 二维正态分布， X 和 Y 相互独立的充要条件： $\rho = 0$

◆ 切比雪夫不等式(分布未知)

设随机变量 X 具有数学期望 $E(X) = \mu$, 方差 $D(X) = \sigma^2$, 则对于任意正数 ε , 不等式 $P\{|X - \mu| \geq \varepsilon\} \leq \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}$ 或 $P\{|X - \mu| \leq \varepsilon\} \geq 1 - \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}$ 成立.

大数定律

辛钦
大数定律

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \mu\right| < \varepsilon\right\} = 1$$

$$E(X_k) = \mu$$

伯努利
大数定律

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\left|\frac{n_A}{n} - p\right| < \varepsilon\right\} = 1$$

$$n_A \sim b(n, p)$$

大数定律以严格的数学形式表达了随机现象最根本的性质之一：

平均结果的稳定性

- 样本数量越多，则其平均趋近期望值的概率越大
- 频率依概率收敛到概率

◆ **中心极限定理**实际上是描述随机变量序列和（平均值）在序列容量很大时的极限分布是正态分布

独立

$$\sum_{k=1}^n X_k \sim N\left(\sum_{k=1}^n \mu_k, \sum_{k=1}^n \sigma_k^2\right)$$

独立同分布

$$\sum_{k=1}^n X_k \sim N(n\mu, n\sigma^2), \quad \bar{X} \sim N(\mu, \sigma^2/n)$$

独立同(0-1)分布

$$\sum_{k=1}^n X_k \sim N(np, np(1-p))$$

第五章 数理统计学基础

函数

极限定理

样本

统计量

总体数字特征

总体

总体参数

统计量是统计理论中用来对数据进行分析、检验的变量。

□ 样本的联合分布

- 设总体 X 是离散型随机变量，分布律为 $P(X = x; \theta)$,

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, \dots, x_n; \theta) &= P(X_1 = x_1, X_2 = x_2, \dots, X_n = x_n; \theta) \\ &= \prod_{i=1}^n P(X_i = x_i; \theta) \end{aligned}$$

- 设总体 X 是连续型随机变量，密度函数为 $f(x; \theta)$,

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, \dots, x_n; \theta) &= f_{X_1}(x_1; \theta) f_{X_2}(x_2; \theta) \cdots f_{X_n}(x_n; \theta) \\ &= \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta) \end{aligned}$$

□ 样本均值，样本方差和样本矩

➤ 样本均值 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$

➤ 样本方差 $s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = \frac{1}{n-1} \left(\sum_{i=1}^n X_i^2 - n\bar{X}^2 \right)$

➤ 样本 k 阶原点矩 $V_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k, k = 1, 2, \dots;$

➤ 样本 k 阶中心矩 $U_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^k, k = 2, 3, \dots;$

■ 总体 X 的前 l 阶矩

$$v_l = E(X^l) = \int_{-\infty}^{\infty} x^l f(x; \theta_1, \dots, \theta_k) dx \quad (X \text{连续型})$$

$$v_l = E(X^l) = \sum_{x \in R_X} x^l p(x; \theta_1, \dots, \theta_k) \quad (X \text{离散型})$$

■ 样本矩与总体矩

$$V_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k \xrightarrow{P} v_k; \quad k = 1, 2, \dots$$

$$g(V_1, V_2, \dots, V_n) \xrightarrow{P} g(v_1, v_2, \dots, v_n)$$

设总体 X 的均值 $E(X) = \mu$, 方差 $D(X) = \sigma^2$, 设 $(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 为取自总体的一个样本, 则:

$$(1) \quad E(\bar{X}) = \mu, \quad D(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n};$$

$$(2) \quad E(S^2) = \sigma^2, \quad E(S_n^2) = \frac{n-1}{n} \sigma^2;$$

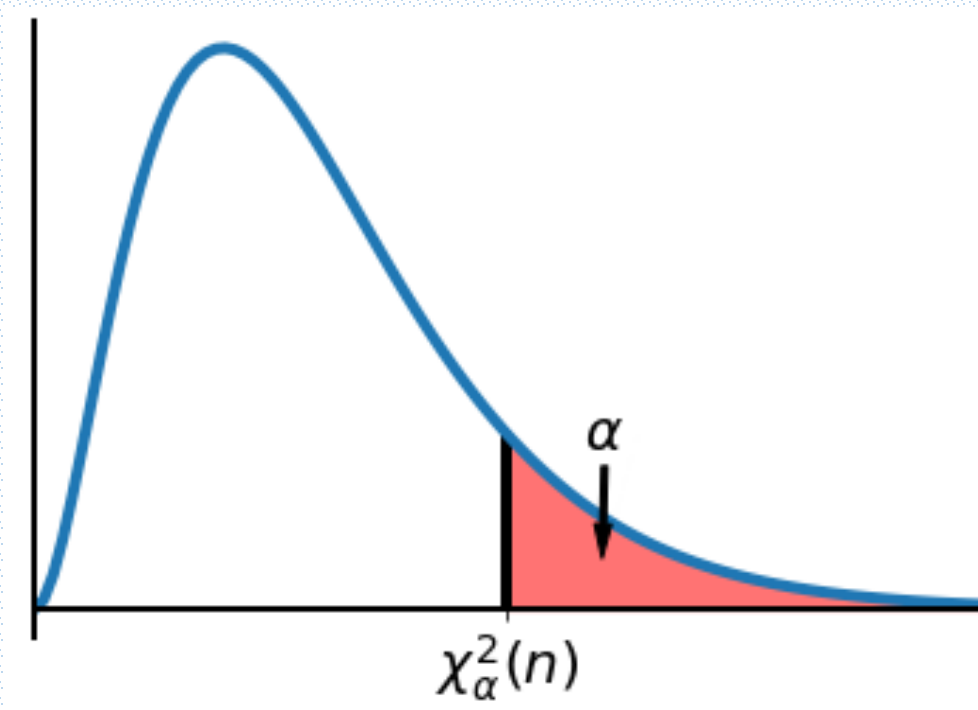
◆ 来自正态总体的几个常用统计量的分布

(一) χ^2 分布

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 $N(0, 1)$ 的样本，则称统计量

$$\chi^2 = X_1^2 + X_2^2 + \dots + X_n^2$$

服从自由度为 n 的 χ^2 分布，记为 $\chi^2 \sim \chi^2(n)$.



□ 性质1 当 $\chi^2 \sim \chi^2(n)$ 时, $E(\chi^2) = n$, $D(\chi^2) = 2n$

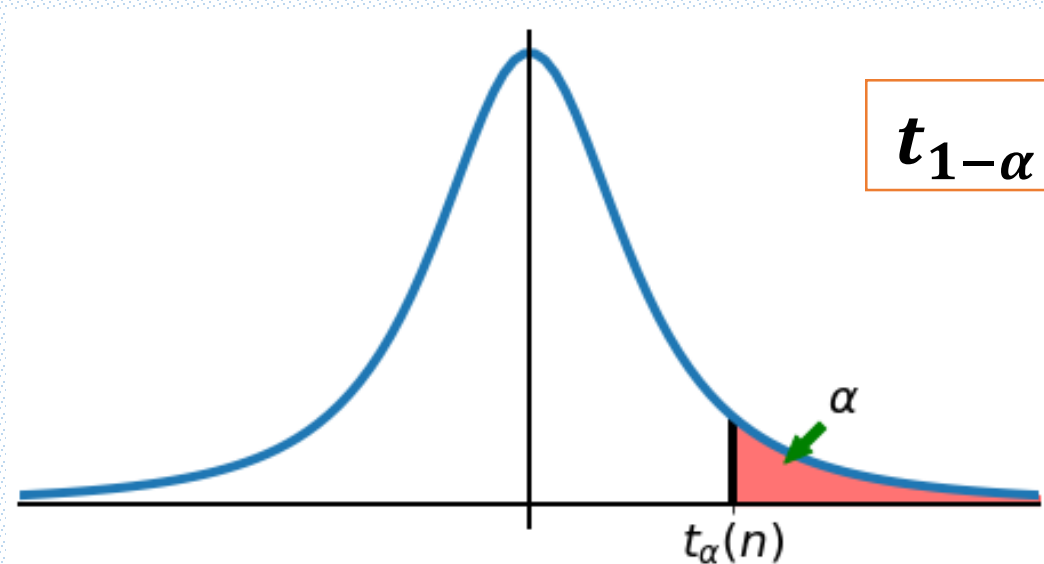
□ 性质2 $\chi_1^2 \sim \chi^2(n_1)$, $\chi_2^2 \sim \chi^2(n_2)$, χ_1^2 和 χ_2^2 相互独立,
则 $\chi_1^2 + \chi_2^2 \sim \chi^2(n_1 + n_2)$

(二) t分布

设 $X \sim N(0, 1)$, $Y \sim \chi^2(n)$, 且 X, Y 相互独立, 则称随机变量:

$$t = \frac{X}{\sqrt{Y/n}}$$

服从自由度为 n 的 t 分布, 记为 $t \sim t(n)$.



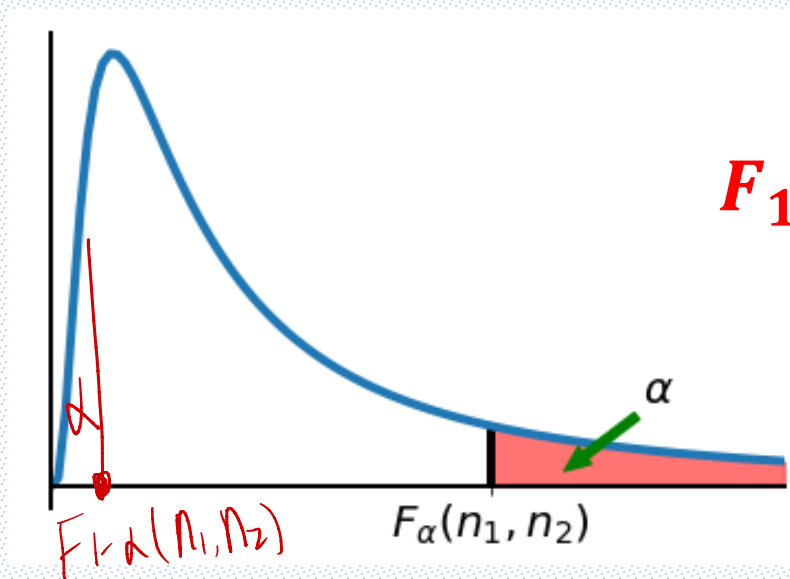
$$t_{1-\alpha}(n) = -t_\alpha(n)$$

(三) F分布

设 $U \sim \chi^2(n_1)$, $V \sim \chi^2(n_2)$, 且 U, V 相互独立, 则称随机变量

$$F = \frac{U/n_1}{V/n_2}$$

服从自由度为 (n_1, n_2) 的 F 分布, 记为 $F \sim F(n_1, n_2)$.



$$F_{1-\alpha}(n_1, n_2) = \frac{1}{F_{\alpha}(n_2, n_1)}$$

正态总体下的四大分布

正态
分布

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的一个样本, 则样本函数

$$\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$$

t 分布

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的一个样本, 则样本函数

$$\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$$

χ^2
分布

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的一个样本, 则样本函数

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$$

F 分布

设 $X_1, X_2, \dots, X_{n_1}$ 和 $Y_1, Y_2, \dots, Y_{n_2}$ 分别为来自正态总体 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 和 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 的两个相互独立样本, 则样本函数

$$\frac{S_1^2/S_2^2}{\sigma_1^2/\sigma_2^2} \sim F(n_1-1, n_2-1)$$

- 样本，总体，统计量

- 样本均值，方差，矩

- 抽样分布

- χ^2 分布， t 分布， F 分布

- 抽样定理

- 定理1: $\bar{X} \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$,

- 定理2: $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$, $\bar{X}$ 与 S^2 互相独立

$$\frac{(X_i - \mu)^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n)$$

- 定理3: $\frac{\bar{X}-\mu}{s/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$

- 定理4:

- $\frac{s_1^2/s_2^2}{\sigma_1^2/\sigma_2^2} \sim F(n_1-1, n_2-1)$

- 当 $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$ 时

$$\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{S_w \sqrt{1/n_1 + 1/n_2}} \sim t(n_1 + n_2 - 2)$$

$$S_w^2 = \frac{(n_1-1)S_1^2 + (n_2-1)S_2^2}{n_1+n_2-2}, S_w = \sqrt{S_w^2}$$

设 X_1, X_2, X_3, X_4 是来自正态总体 $N(0, 2^2)$ 的简单随机样本， $X = a(X_1 - 2X_2)^2 + b(3X_3 - 4X_4)^2$ ，若统计量服从 χ^2 分布，则 ()

A $a = 20, b = 100$

B $a = \sqrt{20}, b = 10$

C $a = \frac{1}{\sqrt{20}}, b = \frac{1}{10}$



$a = \frac{1}{20}, b = \frac{1}{100}$

提交

第六章 点估计

◆ 矩估计法

$$\text{设} \begin{cases} v_1 = v_1(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k), \\ v_2 = v_2(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k), \\ \vdots \\ v_k = v_k(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k). \end{cases}$$

包含 k 个未知数 $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k$ 的方程组, 一般可以解出未知数



$$\text{解:} \begin{cases} \theta_1 = \theta_1(v_1, v_2, \dots, v_k), \\ \theta_2 = \theta_2(v_1, v_2, \dots, v_k), \\ \vdots \\ \theta_k = \theta_k(v_1, v_2, \dots, v_k). \end{cases}$$

以 V_i 分别代替 v_i , 得到
 $\hat{\theta}_i = \theta_i(V_1, V_2, \dots, V_k)$

- 矩估计量的观察值称为矩估计值

◆ 最大似然估计

概率函数 $P(x_i; \theta)$ 或密度函数 $f(x_i; \theta)$ ($\theta \in \Theta$),
($x_1, x_2, \dots, x_n$)为取自总体 X 的观测值, 将样本的联合
概率函数或联合概率密度函数看成是 θ 的函数, 用
 $L(\theta)$ 表示, 又称为 θ 的似然函数,

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n P\{X = x_i; \theta\}, \quad \text{或} \quad L(\theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta)$$

$L(\hat{\theta}) = \max_{\theta \in \Theta} L(\theta)$ 的解 $\hat{\theta}$ 为 θ 的最大似然估计量。

$$\frac{d}{d\theta} L(\theta) = 0$$

似然函数

$$\frac{d}{d\theta} \ln L(\theta) = 0$$

对数似然方程

- 无偏估计：估计量的数学期望等于被估计参数的真实值，则称此估计量为被估计参数的无偏估计

$$E(S^2) = \sigma^2$$

$$E(\bar{X}) = \mu$$

- 有效估计：有效估计值是指在诸多无偏估计值中具有最小方差的无偏估计值
- 相合性和依概率收敛一致

◆ 构造未知参数 θ 的置信区间的四步

1. 先求出 θ 的一个点估计 $\hat{\theta} = \hat{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$
2. 构造 $\hat{\theta}$ 和 θ 的一个函数

$$G = G(\hat{\theta}, \theta)$$

其中 G 只包含一个未知参数， G 的分布完全已知或分位数可定，此时我们称 G 为枢轴量

3. 确定 $a < b$ ，使得

$$P\{a \leq G(\hat{\theta}, \theta) \leq b\} = 1 - \alpha$$

4. 将 $a \leq G(\hat{\theta}, \theta) \leq b$ 等价变形为 $\underline{\theta} \leq \theta \leq \bar{\theta}$ ， $[\underline{\theta}, \bar{\theta}]$ 就是双侧置信区间

◆ 几种情况的枢轴量

1. 当 σ^2 已知, μ 的置信水平为 $1 - \alpha$ 置信区间

$$\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$$

2. 当 σ^2 未知, μ 的置信水平为 $1 - \alpha$ 置信区间

$$\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n - 1)$$

3. 当 μ 未知, σ^2 置信水平为 $1 - \alpha$ 置信区间

$$\frac{(n - 1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n - 1)$$

4. 当 μ 已知, σ^2 置信水平为 $1 - \alpha$ 置信区间

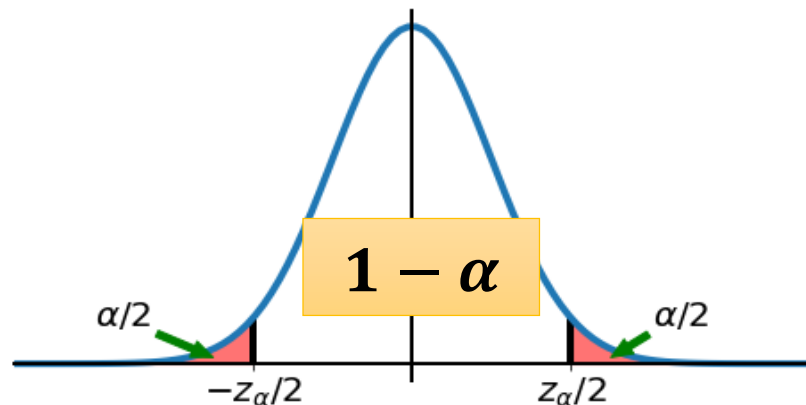
$$\frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 \sim \chi^2(n)$$

单个总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的情况

□ 均值 μ 的置信区间

a. σ^2 已知,

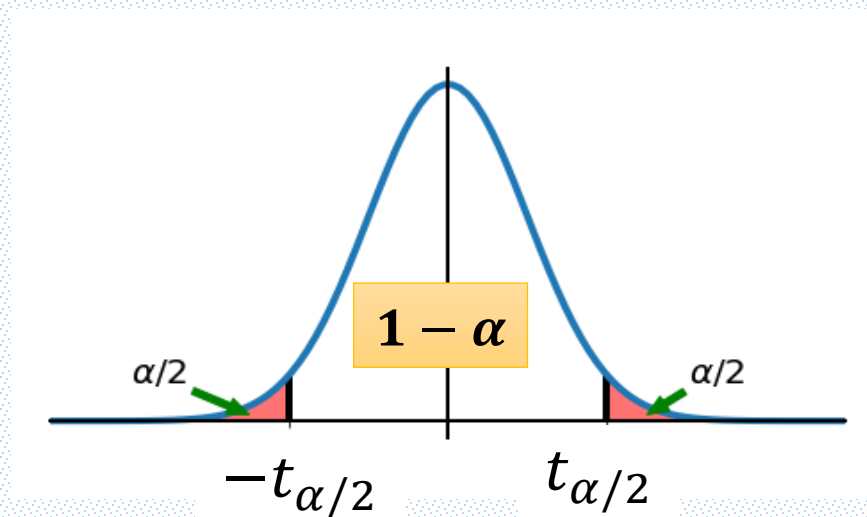
枢轴量
$$\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}$$



所以 μ 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的置信区间是

$$\left(\bar{X} \pm \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2} \right)$$

b. σ^2 未知,



枢轴量 $\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$

✓ 得到 μ 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的置信区间为

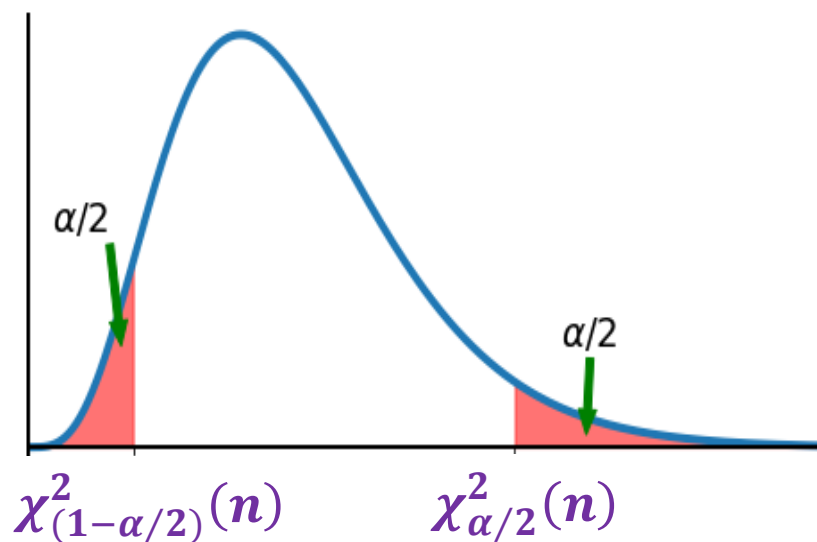
$$\left(\bar{X} \pm \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\alpha/2}(n-1) \right)$$

□ 方差 σ^2 的置信区间

1. μ 已知,

枢轴量

$$\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n)$$



$$P \left\{ \chi^2_{1-\alpha/2}(n) < \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\sigma^2} < \chi^2_{\alpha/2}(n) \right\} = 1 - \alpha$$

$$P \left\{ \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\chi^2_{\alpha/2}(n)} < \sigma^2 < \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\chi^2_{1-\alpha/2}(n)} \right\} = 1 - \alpha$$

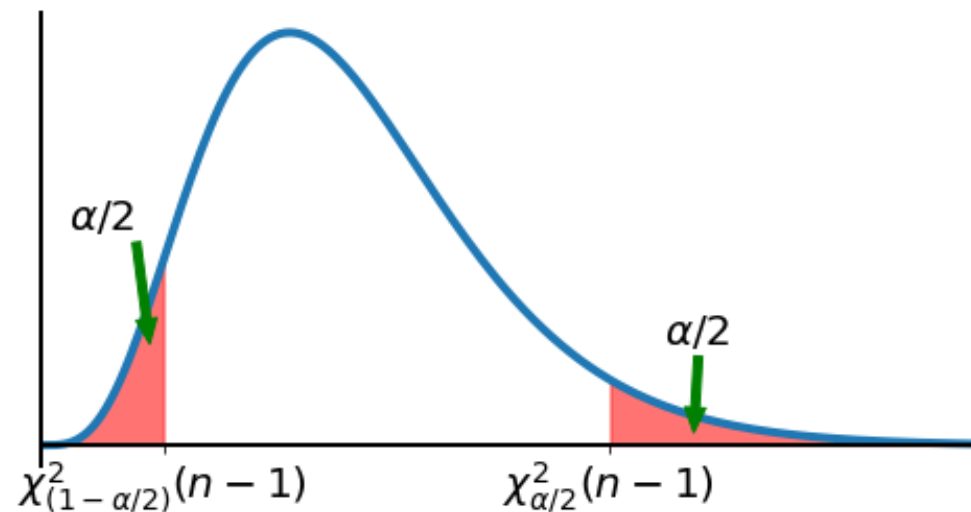
➤ 得到方差 σ^2 的一个置信水平为 $1 - \alpha$ 的置信区间

$$\left(\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\chi_{\alpha/2}^2(n)}, \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2(n)} \right)$$

2. μ 未知,

枢轴量

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$$



$$P\left\{\chi^2_{1-\alpha/2}(n-1) < \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} < \chi^2_{\alpha/2}(n-1)\right\} = 1 - \alpha$$

$$P\left\{\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{\alpha/2}(n-1)} < \sigma^2 < \frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{1-\alpha/2}(n-1)}\right\} = 1 - \alpha$$

➤ 得到方差 σ^2 的一个置信水平为 $1 - \alpha$ 的置信区间

$$\left(\frac{(n-1)S^2}{\chi_{\alpha/2}^2(n-1)}, \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)} \right)$$

➤ 得到标准差 σ 的一个置信水平为 $1 - \alpha$ 的置信区间

$$\left(\frac{\sqrt{n-1}S}{\sqrt{\chi_{\alpha/2}^2(n-1)}}, \frac{\sqrt{n-1}S}{\sqrt{\chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)}} \right)$$

1. 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $x_1, \dots, x_{15}$ 是其一组样本值, 已知 $\sum_{i=1}^{15} x_i = 8.7$, $\sum_{i=1}^{15} x_i^2 = 25.05$. 求置信水平为 0.95 的 μ 和 σ^2 的置信区间.

附表: $t_{0.025}(14) = 2.1448$, $\chi_{0.975}^2(14) = 5.629$, $\chi_{0.025}^2(14) = 26.119$

第七章 假设检验

◆ 假设检验各种可能结果的概率：

	接受 H_0	拒绝 H_0 接受 H_1
H_0 为 真	$1-\alpha$ (正确决策)	α (弃真错误)
H_0 为 伪	β (取伪错误)	$1-\beta$ (正确决策)

第I类错误

第II类错误

◆ p 值法

- 根据样本统计量的样本观察值, H_0, H_1 的参数分界线以及检验统计量的对应分布求出 p 值。
- 理解 p 值检验法。

◆ 假设检验的步骤

假设

✓ 建立原假设 H_0 和备择假设 H_1

✓ 给出拒绝域的形式

✓ 确定显著性水平 α

检验

✓ 选择检验统计量，给出拒绝域

✓ 将检验统计量值与临界值比较，作出拒绝或接受原假设的决策

(一) 单个总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 均值 μ 的检验

□ Z检验总结

σ^2 已知, 显著性水平为 α , 检验统计量为 $Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$
 $\sim N(0, 1)$

原假设 H_0	备择假设 H_1	拒绝域
$\mu \leq \mu_0$	$\mu > \mu_0$	$z \geq z_\alpha$
$\mu \geq \mu_0$	$\mu < \mu_0$	$z \leq -z_\alpha$
$\mu = \mu_0$	$\mu \neq \mu_0$	$ z \geq z_{\alpha/2}$

□ t 检验总结

σ^2 未知, 显著性水平为 α , 检验统计量为 $t = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}}$

原假设 H_0	备择假设 H_1	拒绝域
$\mu \leq \mu_0$	$\mu > \mu_0$	$t \geq t_{\alpha}(n - 1)$
$\mu \geq \mu_0$	$\mu < \mu_0$	$t \leq -t_{\alpha}(n - 1)$
$\mu = \mu_0$	$\mu \neq \mu_0$	$ t \geq t_{\alpha/2}(n - 1)$

(二) 单个总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 方差 σ^2 的检验

□ χ^2 检验

μ 未知, 显著性水平为 α , 检验统计量为 $\chi^2 = \frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2}$

原假设 H_0	备择假设 H_1	拒绝域
$\sigma^2 \leq \sigma_0^2$	$\sigma^2 > \sigma_0^2$	$\chi^2 \geq \chi_{\alpha}^2(n-1)$
$\sigma^2 \geq \sigma_0^2$	$\sigma^2 < \sigma_0^2$	$\chi^2 \leq \chi_{1-\alpha}^2(n-1)$
$\sigma^2 = \sigma_0^2$	$\sigma^2 \neq \sigma_0^2$	$\chi^2 \geq \chi_{\alpha/2}^2(n-1)$ 或 $\chi^2 \leq \chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)$

□ χ^2 检验

μ 已知, 显著性水平为 α , 检验统计量为:

$$\chi^2 = \frac{1}{\sigma_0^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu_0)^2$$

原假设 H_0	备择假设 H_1	拒绝域
$\sigma^2 \leq \sigma_0^2$	$\sigma^2 > \sigma_0^2$	$\chi^2 \geq \chi_{\alpha}^2(n)$
$\sigma^2 \geq \sigma_0^2$	$\sigma^2 < \sigma_0^2$	$\chi^2 \leq \chi_{1-\alpha}^2(n)$
$\sigma^2 = \sigma_0^2$	$\sigma^2 \neq \sigma_0^2$	$\chi^2 \geq \chi_{\alpha/2}^2(n)$ 或 $\chi^2 \leq \chi_{1-\alpha/2}^2(n)$